group

Dự án do giáo sư Z đang thực hiện liên quan đến tập gồm n nguyên tử, các nguyên tử được đánh số từ 1 đến n, giữa hai nguyên tử có thể có hoặc không có liên kết. Một công việc mà giáo sư Z thường xuyên phải thực hiện là cần trả lời câu hỏi phân tập: Có hay không cách phân n nguyên tử thành hai tập khác rỗng A, B, trong đó hai nguyên tử bất kì của tập A đều có liên kết, còn hai nguyên tử bất kì của tập B thì không có liên kết. Ban đầu có m liên kết giữa n nguyên tử, tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu với sự tác động của xúc tác mà giáo sư thực hiện, mối liên kết giữa hai nguyên tử có thể bị thay đổi, cụ thể, có thể hình thành liên kết nếu trước đó không có hoặc bị phá vỡ nếu trước đó có mối liên kết.

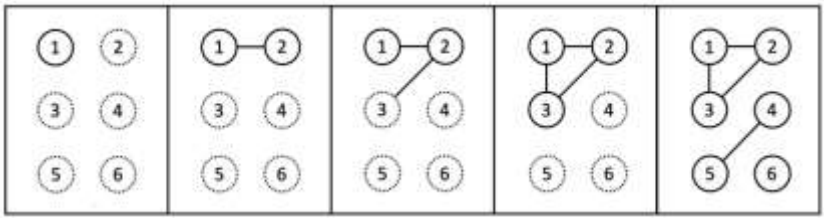
Yêu cầu: Cho n nguyên tử có m liên kết và q sự thay đổi liên kết, sự thay đổi liên kết thứ k $(1 \le k \le q)$ xảy ra giữa hai nguyên tử u_k và v_k. Hãy giúp giáo sư trả lời câu hỏi phân tập với trạng thái ban đầu và trạng thái sau mỗi lần thay đổi liên kết.

Dữ liệu:

- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n, m $(n \le 10^5; m \le 5 \times 10^5)$;
- Dòng thứ i $(1 \le i \le m)$ trong m dòng tiếp theo chứa hai số nguyên x_i, y_i mô tả có liên kết thứ i giữa hai nguyên tử x_i, y_i $(1 \le x_i, y_i \le n; x_i \ne y_i)$;
- Dòng tiếp theo chứa số nguyên q $(q \le 5 \times 10^5)$;
- Dòng thứ k $(1 \le k \le q)$ trong q dòng tiếp theo chứa hai số nguyên u_k, v_k mô tả sự thay đổi liên kết thứ k $(1 \le u_k, v_k \le n; u_k \ne v_k)$.

Kết quả:

- Gồm $q + 1$ dòng, mỗi dòng ghi YES hoặc NO tương ứng là câu trả lời có hoặc không có cách phân tập thỏa mãn.

input	output	Giải thích
6 0 4 1 2 2 3 1 3 4 5	YES YES YES YES NO	

Subtask 1 (**20**%)**:** $n \le 20; q \le 5;$

Subtask 2 (**20**%)**:** $n \le 200; q \le 5;$

Subtask 3 (**20**%)**:** $n \le 2000; m \le 10^5; q \le 5;$

Subtask 4 (**20**%)**:** $n \le 10^5; m \le 10^5; q \le 10^5;$

Subtask 5 (**20**%)**:** Không có ràng buộc nào thêm.